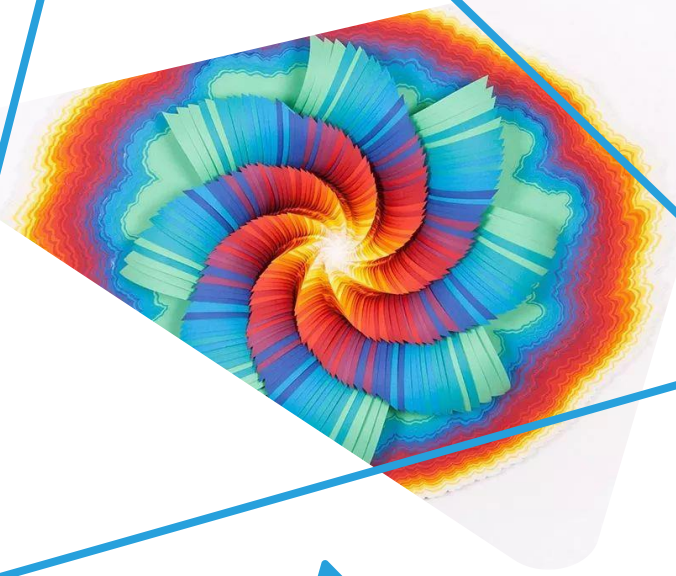
第三章
容斥原理

主讲人：王丽杰

计算机科学与工程学院



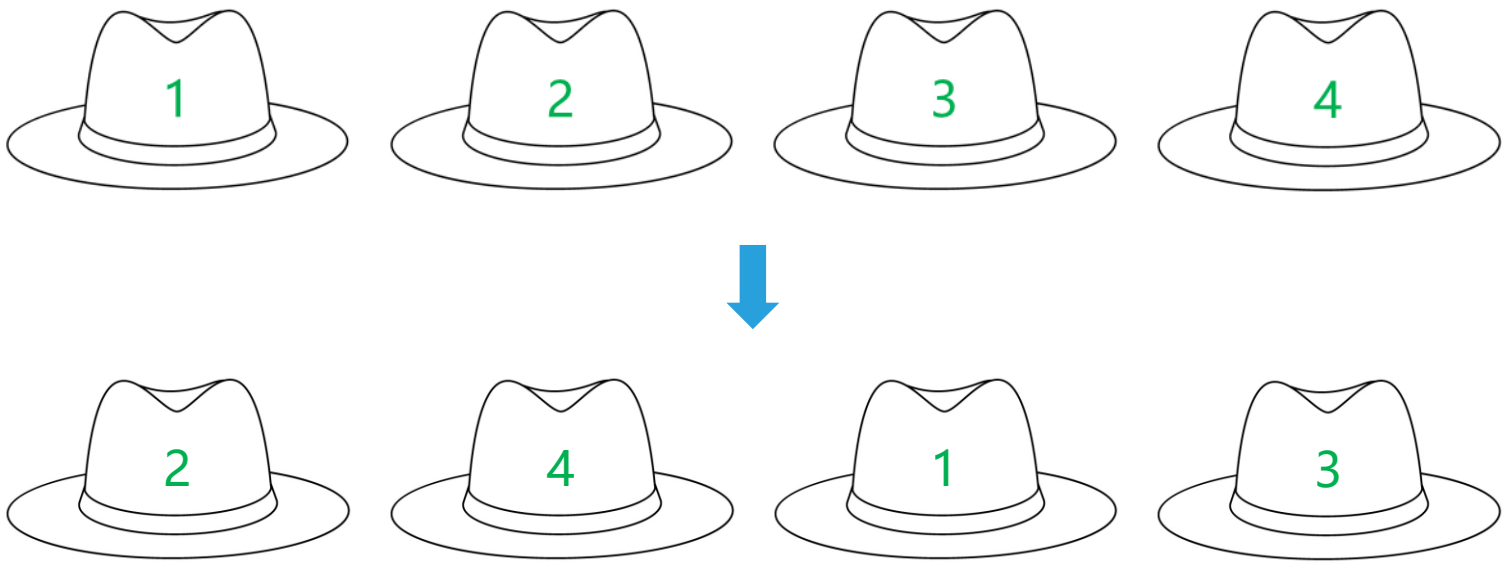
03

错排问题

Derangements

错排问题

考虑如下问题：在一次宴会中，有n个人把他们的帽子放在衣帽间内。问有多少种方法交还他们的帽子，使得没有一个人得到他们自己原来的帽子。这个问题实质上是一个错排问题。



错排问题

设集合$A=\{1,2,3,\cdots,n\}$，$a_1\ a_2\ a_3\ \cdots a_n$是$\{1,2,3,\cdots,n\}$的一个排列，如果满足$a_i\neq i(1,2,3,\cdots,n)$，则称$a_1\ a_2\ a_i\ \cdots a_n$是$\{1,2,3,\cdots,n\}$的一个错位排列(简称**错排**)。用$D_n$表示$\{1,2,3,\cdots,n\}$的错排数目。

$$D_1=0\quad D_2=1\quad D_3=2\quad D_4=9$$

- **定理3.3.1（错排计数定理）**：当$n\geq 1$时，有

$$D_n=n!\left(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!}\right)$$

错排问题

证明：令S是$\{1,2,3,\dots,n\}$的所有全排列组成的集合，则$|S|=n!$。

在集合S中定义性质p_i为$a_i=i$，A_i是S中具有性质p_i的排列所组成的集合$(i=1,2,3,\cdots,n)$。因而有$D_n=|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_n}|$，从而可利用容斥原理求解。

1）求$|A_i|$：具有性质p_i的排列在第i个位置上是i，其余位置是集合$\{1,2,3,\cdots,n\}-\{i\}$的一个全排列，因此有：

$$|A_i|=(n-1)!,i=1,2,\cdots,n$$

错排问题

证明(续)：

2）求$|A_i \cap A_j|$：具有性质p_i与p_j的排列在第i个位置上是i，第j个位置上是j，其余位置是集合$\{1,2,3,\cdots,n\}-\{i,j\}$的一个全排列，则有

$$|A_i \cap A_j| = (n-2)!\ (i<j; i,j=1,2,\cdots,n)$$

3）求一般形式$|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots A_{i_k}|$：同时具有性质$p_{i_1}p_{i_2}\cdots p_{i_k}$的排列个数为$|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots A_{i_k}| = (n-k)!$，其中$1 \le k \le n$。

在集合$\{1,2,3,\ldots,n\}$中取k个数的组合方式是$\binom{n}{k}$，这样，具有k个性质的排列个数一共有 $\binom{n}{k}\ (n-k)! = \frac{n!}{k!}$ 。

错排问题

证明(续)：

从而，由容斥原理可知，错排数

$$D_n = n! - \binom{n}{1}(n-1)! + \binom{n}{2}(n-2)! - \cdots + (-1)^n \binom{n}{n}(n-n)!$$

$$= n! - \frac{n!}{1!} + \frac{n!}{2!} - \frac{n!}{3!} + \ldots + (-1)^n \frac{n!}{n!} = n!\left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!}\right)$$

定理得证。

$$D_5 = 5!\,(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^5 \frac{1}{5!}) = 44$$

$$D_6 = 6!\,(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^6 \frac{1}{6!}) = 265$$

错排问题

由于e^{-1}可以表示成下列的无穷级数：

$$e^{-1} = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} + \cdots$$

故 $\left| e^{-1} - \frac{D_n}{n!} \right| < \frac{1}{(n+1)!}$。即 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{D_n}{n!} = e^{-1}$

1) $D_n/n!$近似等于e^{-1}(当$n \geq 7$时，至少三位小数相同)。

2) $D_n/n!$就是任意一个全排列是错排的概率。

错排问题

- **定理3.3.2**：$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$

证明：D_n可以分为互不相交的两种类型：

(1)对于$k \in \{2, 3, \cdots, n\}$,令$a_1 = k, a_k = 1$。

由于$a_1 \neq 1$, 故选取a_1的方法共有$(n-1)$种。又由于$a_1 = k, a_k = 1$的值已定，故将剩下的$n-2$个数由$\{2, 3, \ldots k-1, k+1, \cdots, n\}$进行错排。此类型包含的错排数为$(n-1)D_{n-2}$ 。

错排问题

证明（续）：(2)对于$k \in \{2,3,\cdots,n\}$，令$a_1 = k, a_k \neq 1$。

选取a_1的方法同样有$(n-1)$种。但这时只有$a_1 = k$的值已定，且$a_k \neq 1$，故将剩下的$(n-1)$个数由$\{2,3,\ldots k-1,1,k+1,\cdots,n\}$做错排(将1看成k)。此类型包含的错排数为$(n-1)D_{n-1}$。

由于这两种类型互不相交，由加法规则有

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$$

由初值$D_1 = 0$，$D_2 = 1$及$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$可计算任意$D_n$的值。

错排问题

例3.3.1

求$\{1,2,3,\cdots,n\}$的全排列中，正好只有$r(0 \le r \le n)$个元素在原来位置上的排列个数。

解：从$\{1,2,3,\cdots,n\}$中取r个数一共有$\binom{n}{r}$种方式，选定r后，其余还剩$n-r$个数不在原来的位置上，这相当于$n-r$个元素的错排，其错排数为D_{n-r}。由乘法规则知所求排列的个数为

$$D_{n-r}\binom{n}{r}=\frac{n!}{r!}\left(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+(-1)^{n-r}\frac{1}{(n-r)!}\right)$$

主观题 10分

设置

设有n册书分给n个学生，之后又将这n册书收回重新分给这n个学生。问有多少方式分配这n册书使得没有一个学生两次得到同一册书?

作答

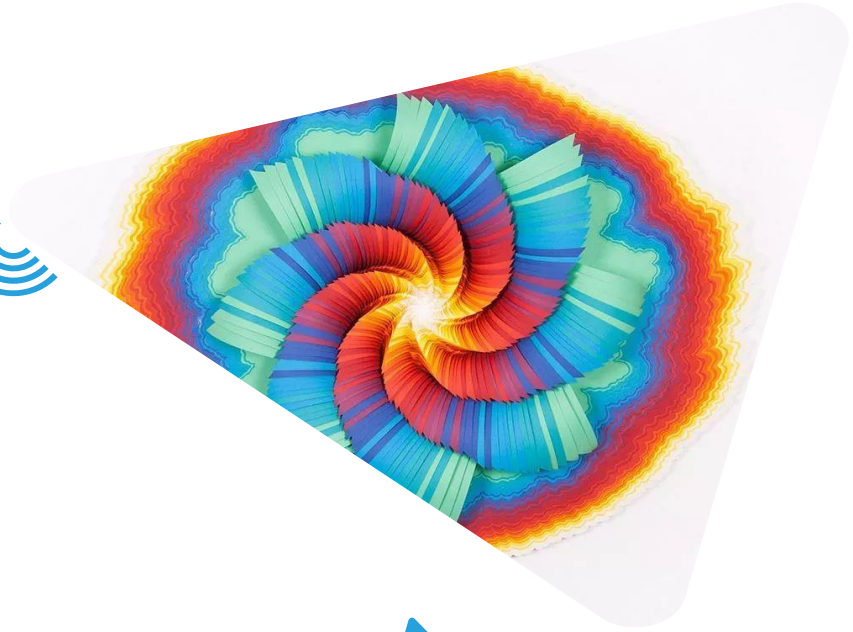
错排问题

例3.3.2

设有n册书分给n个学生，之后又将这n册书收回重新分给这n个学生。问有多少方式分配这n册书使得没有一个学生两次得到同一册书?

解：这n册书可以用$n!$种方式来进行第一次分配。第二次分配是错排，其分配方式有D_n种。由乘法规则，所求的方式总数为:

$$n! \cdot D_n = (n!)^2\left(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!}\right) \approx (n!)^2 e^{-1}$$



本小节结束，谢谢